

1. Transformations non totales

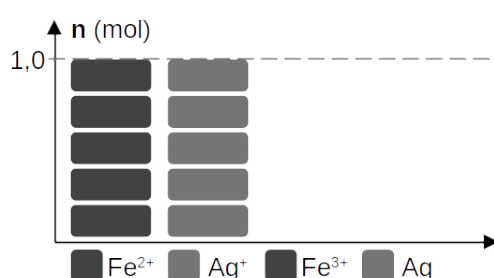
a. Définition

Lors d'une transformation chimique **non totale**, aucun réactif n'est entièrement consommé. À l'état final, chacun des réactifs est donc encore présent et coexiste avec les produits, mais les quantités de matière de chaque espèce n'évoluent plus. Un **état d'équilibre** est atteint.

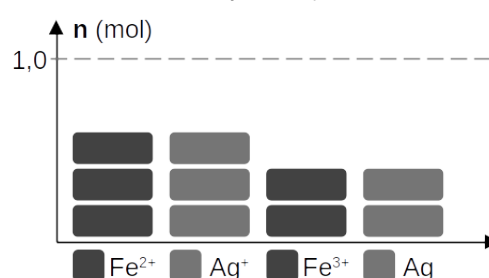
Expérimentalement, pour savoir si une transformation est totale ou non, il faut tester la présence de tous les réactifs et de tous les produits à l'état final.

Exemple : Transformation non totale d'équation : $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Ag}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{Ag}(\text{s})$

Composition du système à l'**état initial**

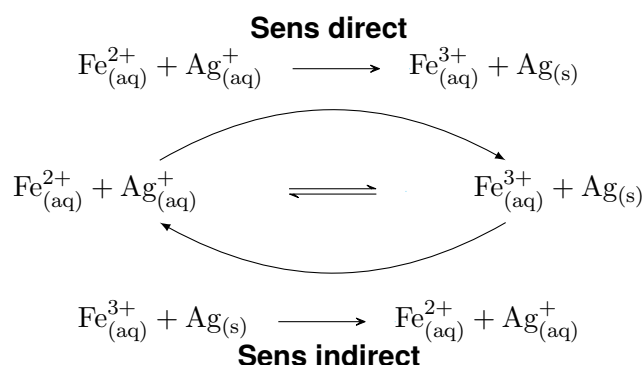


Composition du système à l'**état final** (ou état d'équilibre)



b. Équilibre dynamique

Lors d'une transformation non totale, les réactifs réagissent entre eux pour former les produits et, simultanément, les produits réagissent entre eux pour former les réactifs. Lorsque les vitesses d'apparition et de disparition deviennent égales, un état d'équilibre est atteint : les quantités de matière de chaque espèce n'évoluent plus. Les deux réactions continuent néanmoins de se produire : on parle d'un **équilibre dynamique**. **Exemple :**



Pour tenir compte du fait que la **transformation chimique s'effectue dans les deux sens** (appelés sens direct et sens indirect), l'équation de la réaction s'écrit avec une **double flèche** $\rightleftharpoons$.

c. Taux d'avancement final

Le **taux d'avancement final** d'une transformation, noté τ (tau), est le rapport entre l'avancement final (x_f) et l'avancement maximal ($x_{\max}$). On a :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

Si $\tau = 1$ la transformation est totale ($x_f = x_{\max}$)

Si $\tau < 1$ la transformation est non totale ($x_f < x_{\max}$)

2. Évolution spontanée d'un système

On peut déterminer le sens dans lequel une transformation se produit spontanément à l'aide de son quotient de réaction.

a. Quotient de réaction Q

Pour une transformation chimique en solution aqueuse d'équation : $aA(aq) + bB(aq) \rightleftharpoons cC(aq) + dD(aq)$, le quotient de réaction a pour expression :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^0}\right)^b}$$

Remarques :

- les espèces solides n'interviennent pas dans cette expression
- l'eau, en tant que solvant, n'intervient pas dans cette expression, même si elle figure dans l'équation de la réaction

Exemple : Donner l'expression du quotient de réaction pour la transformation suivante :

b. Constante d'équilibre K

Lorsque le système atteint un état d'équilibre, le quotient de réaction $Q_{r,q}$ est appelé **constante d'équilibre** et est noté K . Ainsi $Q_{r,q} = K$. Cette grandeur ne dépend pas de la composition initiale du système. Elle dépend uniquement de la température.

Si la constante d'équilibre est très grande ($K > 10^4$), la transformation est considérée comme totale.

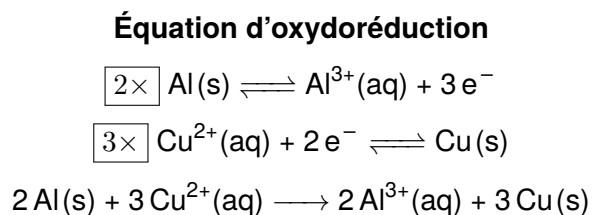
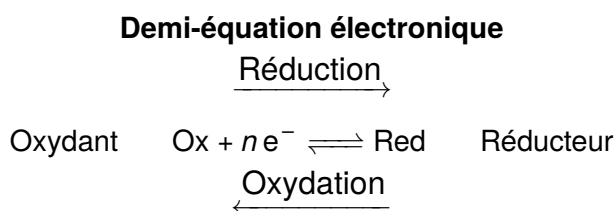
c. Sens d'évolution spontanée

Tout système évolue spontanément vers un état d'équilibre. Son quotient de réaction tend alors vers la constante d'équilibre. On peut donc prévoir le **sens d'évolution spontanée** d'un système en **comparant** les valeurs du quotient de réaction à l'état initial $Q_{r,i}$ et la constante d'équilibre K .

3. Transfert spontané d'électron

a. Réaction d'oxydo-réduction

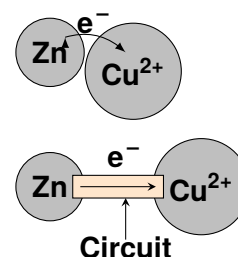
Rappels :



Lors d'une réaction d'oxydoréduction, un **transfert spontané d'électrons** se produit entre les réactifs :

- directement si les réactifs sont en contact

- indirectement, par l'intermédiaire d'un circuit extérieur si les réactifs ne sont pas en contact



Oxydants et réducteurs usuels

Espèce chimique	Caractère	Exemples d'utilisation
Ion hypochlorite ClO^-	Oxydant	Eau de Javel
Dichlore Cl_2	Oxydant	Production d'acide chlorhydrique
Dioxygène O_2	Oxydant	Air, Pile à combustible
Dihydrogène H_2	Réducteur	Pile à combustible
Acide ascorbique (vitamine C)	Réducteur	Anti-oxydant dans l'alimentation
Métaux du bloc s (lithium, magnésium)	Réducteur	Piles et batteries

Les métaux du bloc s (colonnes 1 et 2 du tableau périodique) sont de très bons réducteurs car ils perdent très facilement 1 ou 2 électrons pour atteindre la configuration électronique de valence du gaz noble le plus proche.

Exemples : Lithium et Magnésium

b. Piles électrochimiques

Principe :

Une pile génère un courant électrique, c'est-à-dire une circulation de charges, à partir d'une **réaction d'oxydo-réduction spontanée**. Elle convertit ainsi de l'énergie chimique en énergie électrique.

Constitution et fonctionnement :

Une **pile** est constituée de deux compartiments distincts, appelés **demi-piles**, séparés par un **pont salin** ou une **membrane**.

- Chaque **demi-pile** est constitué d'un solide conducteur appelé **électrode**, plongeant dans un milieu ionique.
- Chaque demi-pile contient un **couple oxydant/réducteur**:
 - l'une est le siège d'une **oxydation** : des électrons sont produits : ils alimentent ensuite le circuit extérieur
 - l'autre est le siège d'une **réduction** : les électrons ayant circulé dans le circuit sont récupérés.

Les demi-piles sont séparées par un **pont salin** ou une **membrane**. Ce séparateur :

- empêche le contact direct entre les espèces chimiques de chaque demi-pile et oblige ainsi à un transfert indirect par un circuit extérieur
- permet d'assurer la neutralité électrique des milieux ioniques par migration d'ions spectateurs

La circulation d'électrons à l'extérieur de la pile et d'ions à l'intérieur de la pile constituent le **courant électrique**. Par convention, le courant circule dans le sens inverse des électrons.

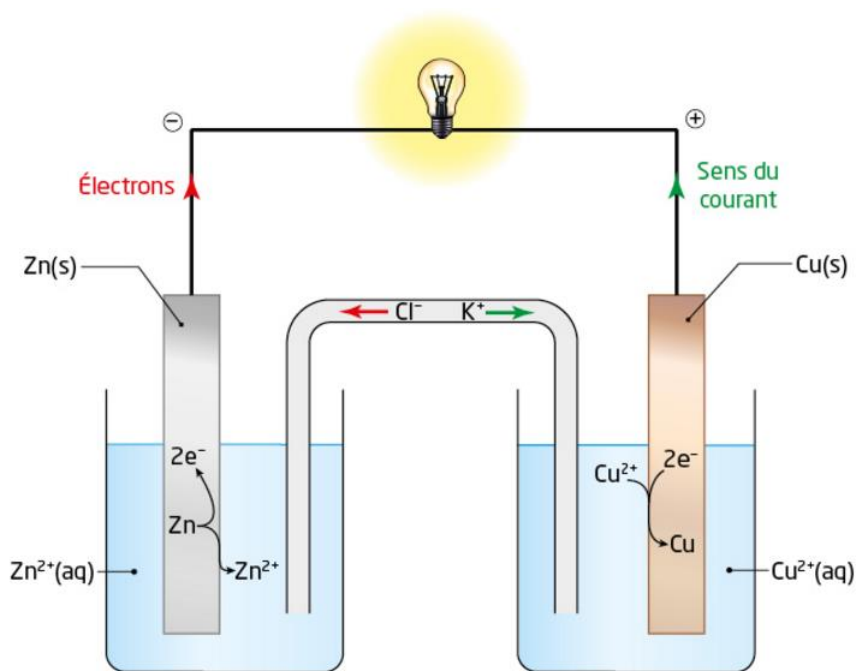


Schéma de la pile

Tension à vide et polarité :

La **tension à vide** d'une pile est la valeur absolue de la tension entre ses électrodes en circuit ouvert. Elle dépend des couples oxydant/réducteur mis en jeu, des concentrations en ions et de la température.

La tension à vide se mesure en branchant un voltmètre aux bornes de la pile. Cette mesure permet de déterminer la **polarité des électrodes**. Si la tension mesurée est positive, on a :

Voltmètre	Borne V	Borne COM
Pile	+	-



Usure :

Une pile en fonctionnement est un système chimique qui évolue spontanément vers un état d'équilibre (Q_r tend vers K). Lorsque cet **état d'équilibre** est atteint ($Q_r = K$), la pile est usée : elle ne débite plus de courant. L'usure d'une pile peut aussi survenir avant que Q_r n'atteigne K si un des réactif est totalement consommé (la transformation est totale dans ce cas).

Capacité électrique :

Pour adapter une pile à un usage souhaité il convient d'évaluer sa **capacité électrique**, c'est-à-dire la charge électrique maximale q_{pile} qu'elle peut fournir durant toute sa durée de vie. Elle peut être calculée par la relation :

$$q_{pile} = n_{e^-,ech,max} \times N_A \times e$$

$$= n_{e^-,ech,max} \times \mathcal{F}$$

q_{pile} en coulomb (C)
 $n_{e^-,ech,max}$: quantité maximale d'électrons échangés en mole (mol)
 N_A : constante d'Avogadro ($N_A \approx 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)
 e : charge élémentaire ($e \approx 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$)
 $\mathcal{F}$: constante de Faraday ($\mathcal{F} \approx 96,5 \times 10^3 \text{ C mol}^{-1}$)

Remarque 1 : La charge électronique d'une pile est parfois notée Q_{pile} ou Q_{max} à ne pas confondre avec le quotient de réaction !

La capacité électrique d'une pile se détermine à partir de la quantité initiale de réactif limitant et de la réaction électrochimique.

Exemple : Une pile cuivre-zinc contient 0,20 mol de zinc. On suppose que le zinc est le réactif limitant.

Remarque 2 : Dans le commerce, la capacité électrique des pile est estimée en mA h car elle dépend de l'intensité du courant délivré et de la durée de fonctionnement : $q_{pile} = I \times \Delta t$.

1 C	1 A · s
3 600 C	1 A · h